实习项目经历

- **兼容多数据集与采样数据格式的WiFi CSI人体动作分类模型** 【*2025/10 - 2026/3*】

  项目背景：

  在基于Wi-Fi信道状态信息（CSI）的各类模型中，通常对输入数据有固定的规格要求，包括子载波数量、采样频率和天线数等。然而，实际采集到的CSI数据规格往往因硬件设备而异，呈现出多样性。这种数据规格的不匹配现象，限制了已有模型在不同采集条件下的迁移与泛化能力，成为实际应用中的一项重要挑战。

  个人贡献：

  提出了两种不同的技术方案，分别从数据预处理和模型设计两个层面入手，实现了对多样化CSI数据格式的兼容，并在多个数据集上显著提升了人体动作分类的准确率（在XRF55数据集上，准确率从87.3%提升至96.6%；在NTU-Fi数据集上，准确率从98.3%提升至100%），刷新了该任务的性能记录。

- **具身智能模型多模态输入的有效融合** 【*2025/12 - 2026/3*】

  项目背景：

  本项目聚焦于具身智能中多模态信息融合的关键问题。研究通过将图像与点云特征进行深度融合，旨在实现跨模态特征的有效对齐，从而提升系统在复杂环境下的感知与决策能力。

  个人贡献：

  通过引入多种模态融合机制，有效促进图像与点云特征的对齐，将模型在点云模态上的任务成功率提升了约3%。

博士项目经历

- **POWM：构建可控的动态光传播介质，实现室内光无线通信全域覆盖** 【*2023/9 - 2026/3*】

  项目背景：

  传统射频通信在速率和安全性上存在局限，而光无线通信（OWC）虽有高速、抗干扰优势，但其信号强方向性和穿透性差导致覆盖范围严重受限。

  个人贡献：

  提出了“全域光无线介质”（POWM）这一系统性框架，通过分布式部署可编程光学放大器（POA）网络，并建立严格的稳定性约束与动态增益优化理论，首次实现了利用受控漫反射对室内光传播介质进行主动塑形与性能调控，从而在理论上和实验原型上验证了其显著提升信号覆盖、通信质量及多用户公平性的能力。

  项目成果：

  研究成果《Enabling a Pervasive Optical Wireless Medium Through Controlled Dynamic Signal Propagation》发表于《IEEE Transactions on Communications》。

- **LLMind：基于大语言模型的AI与物联网协同复杂任务执行系统** 【*2023/7 - 2024/9*】

  项目背景：

  为解决现有物联网系统在复杂任务处理和人机协作方面的局限性。

  个人贡献：

  提出并设计了LLMind框架，这是一个基于大语言模型（LLM）的任务导向型AI智能体框架，创新性地结合了LLM与领域专用AI模块，通过“语言-状态机-代码”转换机制生成控制脚本，并引入模块化设计与记忆机制以优化系统性能。

  项目成果：

  研究成果《LLMind: Orchestrating AI and IoT with LLM for Complex Task Execution》发表于《IEEE Communications Magazine》。

- **Wi-LiFi：面向移动机器人的全向光通信与定位系统** 【*2021/8 - 2024/12*】

  项目背景：

  针对光通信方向性导致的移动机器人间信号覆盖不足、连接不稳定的问题。

  个人贡献：

  该项目设计并实现了面向移动机器人的集成全向光通信与定位系统，其核心贡献包括：首次构建了符合IEEE 802.11bb标准的全向光通信系统，提出了一种基于多通道信号选择与融合的全向光接收电路架构，并在此基础上实现了通信与定位在单一硬件平台上的无缝集成。

  项目成果：

  研究成果《Wi-LiFi: Integrated Optical Wi-Fi for Enhanced Mobile Robotic Communications and Localization》发表于《IEEE Transactions on Vehicular Technology》，另一篇《Wi-LiFi: Integrated Optical Wi-Fi for Enhanced Mobile Robotic Communications》发表于《IEEE International Conference on Communications》。

大学本科项目经历

- **具有远程推送功能的环境污染物监测系统** 【*2021/3 - 2021/5*】

  项目背景：

  为提供便捷的环境污染物监测解决方案。

  个人贡献：

  完成了从硬件到软件的全套系统设计与实现。硬件方面集成多种传感器（二氧化碳、噪音、甲醛、挥发性有机物、可吸入颗粒物、光照度、温湿度）、设计电路并制作外壳；软件层面开发嵌入式采集程序、云端MQTT转发服务及支持Android/iOS的移动应用。

  项目成果：

  成功交付一套集硬件平台、云端服务和移动应用于一体的完整物联网环境监测系统，实现了环境数据的实时接收、可视化展示与历史分析。

- **基于强化学习的新能源实时调度系统** 【*2020/2 - 2020/6*】

  项目背景：

  为实现微电网能源调度的智能化与经济效益最大化。

  个人贡献：

  设计并搭建了基于强化学习的智能微电网系统，构建了综合考虑光伏预测、分时电价、电池寿命的多目标优化模型。

  项目成果：

  实现了在保障供电可靠性的前提下，动态优化能源调度策略以最大化综合经济效益的系统功能。

- **新加坡2019-NCov新冠疫情跟踪监测系统** 【*2020/1 - 2020/3*】

  项目背景：

  为应对疫情，开发高效直观的疫情监测与数据可视化平台。

  个人贡献：

  基于Node.js框架开发疫情监测平台，实现了病患轨迹追踪、风险地区热力图展示，并支持基于时间与地理围栏的智能数据筛选。

  项目成果：

  交付一个具有现代化UI、流畅动画效果和响应式布局的可视化平台，为疫情防控提供了高效的数据分析与决策支持工具。

- **“记分板”移动端APP** 【*2019/9 - 2019/11*】

  项目背景：

  开发一套集遥控、视频、沉浸体验与智能避障于一体的综合控制系统。

  个人贡献：

  基于React Native框架开发了支持Android/iOS的记分应用，实现了多场景模板（课堂教学、卡牌、球类运动等）、动态记分、智能排名、规则自定义、进度保存与恢复及拍照记录等核心功能。

  项目成果：

  成功上线一款界面简洁美观、操作流畅便捷的专业记分应用，为用户提供了完整的活动记分解决方案。

- **基于树莓派的智能车** 【*2019/4 - 2019/8*】

  项目背景：

  针对光通信方向性导致的移动机器人间信号覆盖不足、连接不稳定的问题。

  个人贡献：

  开发了基于Android平台的智能遥控车控制系统，融合了蓝牙通信控制、Wi-Fi视频传输、全景照片合成拼接、手机VR观看及自动避障算法。

  项目成果：

  成功构建了一个涵盖Android开发与Linux嵌入式编程的完整智能车系统，提供了便捷、智能且具有沉浸感的遥控游玩体验。